

Evaluarea impactului unei inundații

Analiză multisursă SAR, Dynamic World și OpenStreetMap

Județ	Galati
Arie activă	4465.54 km ²
Buffer	250 m
Generat la	2026-06-13 07:24 GTB Daylight Time
Metodă principală	Apă nouă evidențiată prin SAR

Rezultatele reprezintă produse GEOINT preliminară de suport decizional și nu constituie confirmare oficială din teren.

1. Rezumat executiv

Analiza preliminară a evidențiat 97.663 km² de apă nouă prin SAR. Rezultatul este destinat suportului decizional.

2. Județ și AOI

Județ analizat: Galati. Arie activă: județ complet, 4465.54 km².

3. Buffer utilizat

Buffer de avertizare: 250 m.

4. Scene Sentinel-1 BEFORE / AFTER

Rol	Data	Polarizare	Orbit pass	Orbită relativă
BEFORE	2024-09-02T04:21:50	VH	DESCENDING	109
AFTER	2024-09-14T04:21:50	VH	DESCENDING	109
COMPATIBILITATE	orbită relativă identică	fără override	prag final standard	echilibrat

5. Metodologia SAR

Analiza este strict BEFORE / AFTER. Apa nouă evidențiată prin SAR este diferența dintre apa observată AFTER și apa observată BEFORE, după filtrarea pixelilor izolați și decuparea la aria activă. Nu este utilizat JRC.

6. Rezultatele SAR

Indicator	Valoare
Suprafață apă BEFORE (km ²)	3256.939
Suprafață apă AFTER (km ²)	1550.604
Extindere preliminară SAR (km ²)	97.663

6.1 Justificarea pragului SAR

Analiza de sensibilitate este un instrument QA separat și nu schimbă metodologia principală BEFORE / AFTER.

Prag dB	Apă BEFORE km ²	Apă AFTER km ²	Apă nouă km ²	Diferență vs echilibrat	Status
-20.0	2698.109	867.825	86.073	-11.87%	reușit
-19.0	2985.895	1171.549	88.537	-9.34%	reușit
-18.0	3256.939	1550.604	97.663	0.00%	reușit
-17.0	3508.983	2001.525	110.650	13.30%	reușit
-16.0	3735.787	2503.246	118.283	21.11%	reușit

7. Dynamic World

Status: reușit. Sursă: Google Dynamic World V1 prin Google Earth Engine. Durată: 13.57 s.
BEFORE: perioada indisponibilă, data efectivă 2024-08-18 - 2024-09-18, acoperire indisponibilă, produs indisponibil. AFTER: perioada indisponibilă, data efectivă 2024-08-30 - 2024-09-30, acoperire indisponibilă, produs indisponibil.

7.1 Disponibilitatea layerelor Dynamic World

Nu există informații despre tile-urile Dynamic World.

8. Corelare SAR × Dynamic World

Suprapunere între metode: 1.145 km². Apă nouă doar SAR: 96.518 km². Apă nouă doar Dynamic World: 17.486 km².

9. Impact OSM

Clădiri intersectate direct: 283; clădiri în buffer: 7075; drumuri intersectate direct: 58.017 km; căi ferate intersectate direct: 25.638 km; obiective critice intersectate direct: 57.

10. Analiza OSM × Dynamic World

Elementele OSM sunt interpretate ca potențial expuse și necesită verificare în teren.

Corelare OSM × Dynamic World

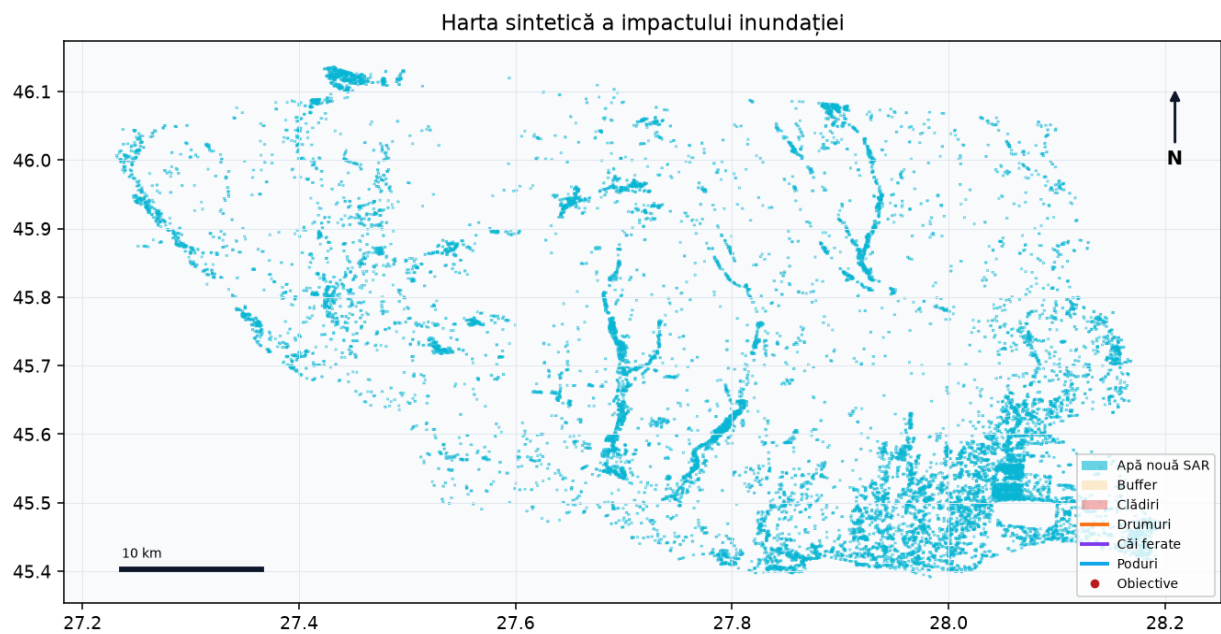
Suprapunerea SAR-Dynamic World calculată este 1.1445 km². Distribuția geometrică a elementelor OSM este: Intersectat direct: 1777; În buffer de avertizare: 14146; Referință: 6106; Neexpus: 11449. Interpretarea este preliminară și necesită verificare în teren.

Element OSM	Clasă BEFORE	Clasă AFTER	Tranziție	Status expunere
Date indisponibile	-	-	-	Corelarea nu a fost calculată.

Completitudine OpenStreetMap

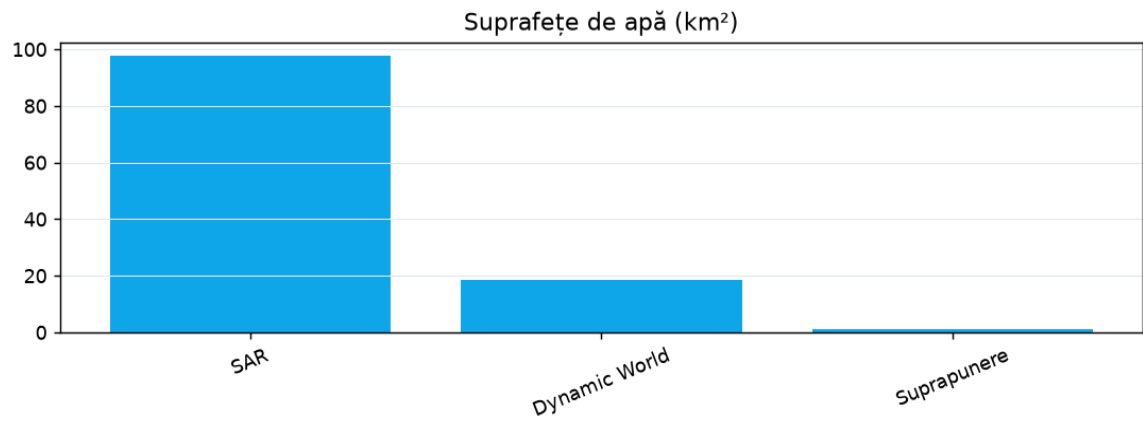
Categorie OSM	Obiecte	Sursă	Data cache	Completitudine	Durată
Buildings	20429	cache	2026-06-12T09:01:49	complet	indisponibilă
Roads	13821	cache	2026-06-12T09:02:05	complet	indisponibilă
Railways	1472	cache	2026-06-12T09:02:09	complet	indisponibilă
Bridges	0	cache	2026-06-12T09:03:45	complet	indisponibilă
Critical	1110	cache	2026-06-12T09:03:51	complet	indisponibilă

11. Harta sintetică a impactului inundației

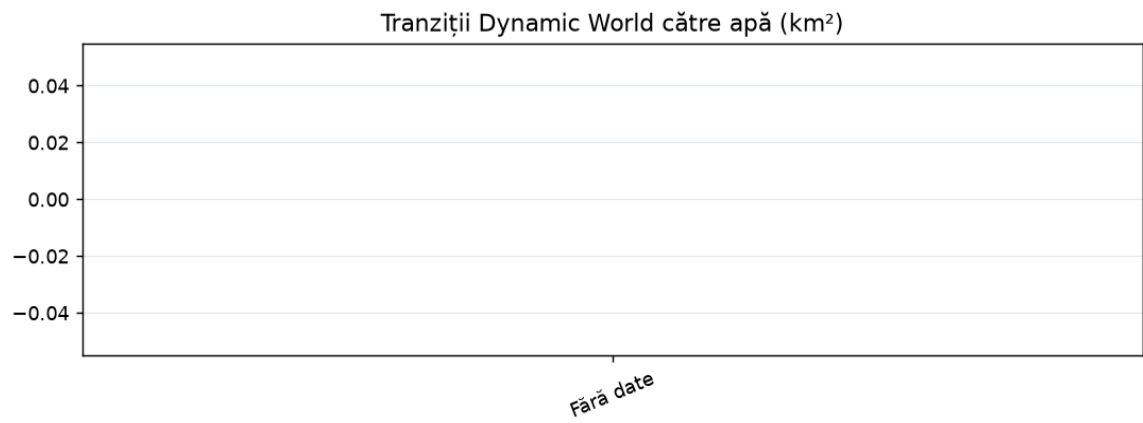


12. Grafice

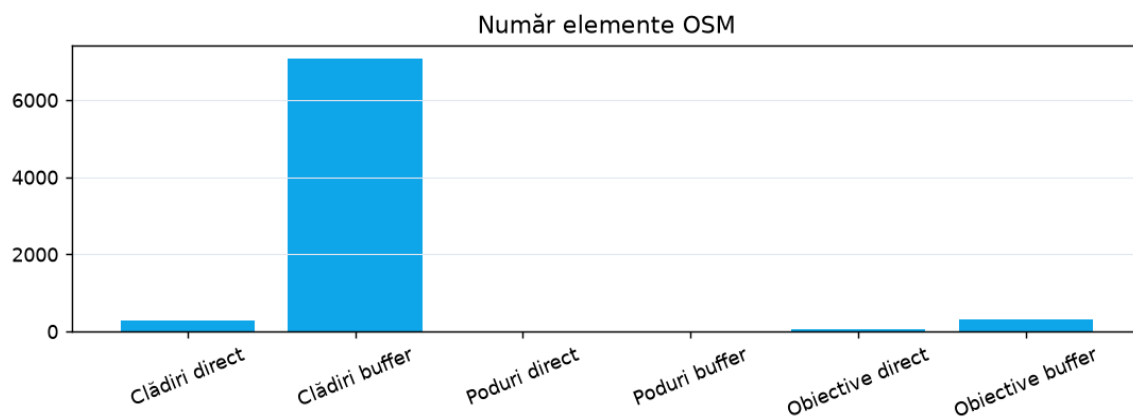
Suprafețe de apă (km²)



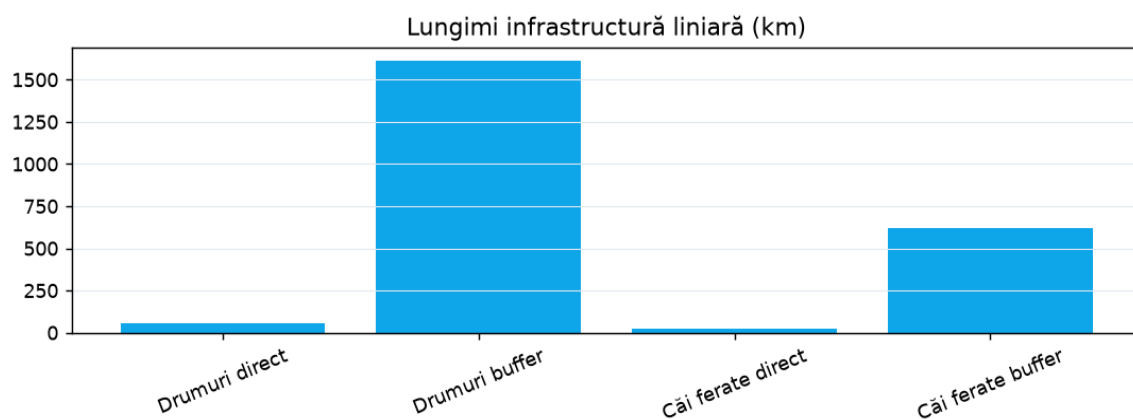
Tranziții Dynamic World către apă (km²)



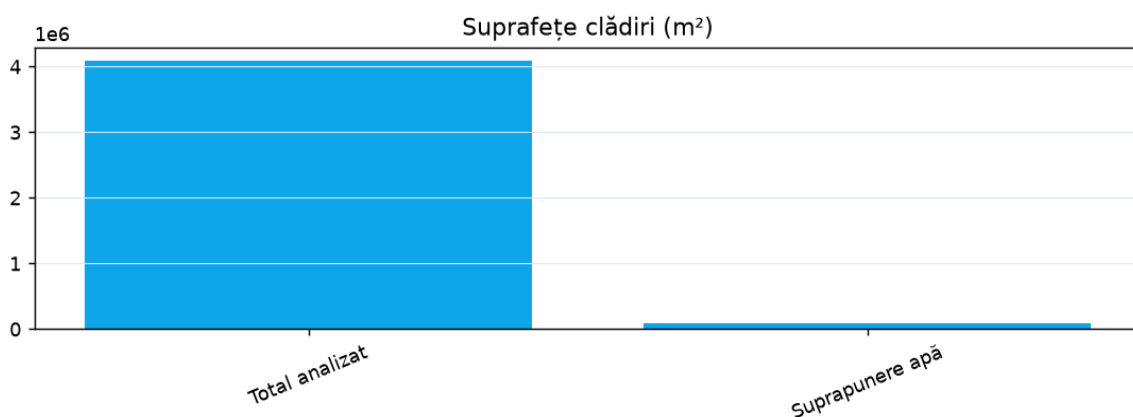
Număr elemente OSM



Lungimi infrastructură liniară (km)



Suprafețe clădiri (m²)



13. Tabele detaliate

Indicator	Valoare
Clădiri intersectate direct	283
Clădiri în buffer	7075
Suprafață totală clădiri (m²)	4092840.800
Suprapunere clădiri-apă (m²)	83491.400
Clădiri complet intersectate	48

Indicator	Valoare
Clădiri parțial intersectate	235
Drumuri intersectate direct (km)	58.017
Drumuri în buffer (km)	1612.429
Căi ferate intersectate direct (km)	25.638
Căi ferate în buffer (km)	620.646
Poduri intersectate direct	0
Poduri în buffer	0
Obiective critice intersectate direct	57
Obiective critice în buffer	300
Road classes	Primary: Direct km: 5.968; Buffer km: 107.8
Status counts	Intersectat direct: 1777; În buffer de avertiz

14. Limitări

Limitările includ sensibilitatea SAR la geometria de achiziție și rugozitatea suprafeței, clasificarea automată Dynamic World, completitudinea variabilă OSM, decalaje temporale și necesitatea verificării în teren.

15. Surse

Copernicus Sentinel-1; Google Dynamic World; © OpenStreetMap contributors. Sursă OSM: cache. Data cache OSM: 2026-06-12T09:01:49, 2026-06-12T09:02:05, 2026-06-12T09:02:09, 2026-06-12T09:03:45, 2026-06-12T09:03:51.

16. Anexă tehnică

Parametru	Valoare
Water threshold	-18.000
Smoothing meters	0
Minimum connected pixels	8
Analysis scale meters	10
Vectorization scale meters	30
Minimum polygon area m2	1000
Geometry simplification tolerance m	10
Threshold mode	echilibrat
Analysis mode	detaliat
Buffer meters	250

17. Durata procesării

SAR: 12.825 s; vectorizare: 9.719 s; Dynamic World: 13.568 s; cache OSM: 6.925 s; impact OSM: 643.065 s; QA SAR: 50.938 s.

18. Informații cache

Nu există evenimente cache înregistrate.

Rezultatele reprezintă produse GEOINT preliminare de suport decizional și nu constituie confirmare oficială din teren.